10. 2025N5 A 在心动周期中，可导致舒张期心室充盈增加的因素是

A.心肌纤维化 顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸减弱,回心血量↓

B.直立体位 重力原因

C.舒张期心肌细胞外 Na^+浓度增加 未提及

D.舒张期心肌细胞胞质 Ca^{2+}浓度回降加快 →舒张速度↑ →抽吸增强,回心血量↑

专题串联·静脉回心血量的影响因素

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

表格左列均导致**回心血量↑**（强化切入点，切入点解决因果混淆、主次矛盾等问题）	
右心射血能力↑	**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 串：右心衰（右心射血能力↓）致肝颈静脉回流征 旧的不去新的不来
吸气 才能让V/Q匹配 胸腔负压 又吸气又吸血	**胸腔负压↑**→右心房和胸腔大静脉扩张→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房）
血容量↑	若大失血→血容量↓→回心血量↓
舒张期 Ca^{2+} 回降速度↑	舒张速度↑→抽吸↑（舒张越快压力下降越多）→回心血量↑ 串：冠心病早期可为舒张性心衰，冠脉硬化→心肌缺血→心肌能量↓→胞质 Ca^{2+}不能及时回收入肌浆网和排出细胞外→心室主动舒张功能障碍
心率↓	若心率＞180→心室充盈↓→回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓→心输出量↓
心包压力↓	串：心包积液、缩窄性心包炎→心包压力↑→心室充盈↓→回心血量↓
顺应性↑	串：心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→主要使舒张速度↓→回心血量↓
输液过多过快	串：输液过多过快可诱发心衰
直立变平卧	①若平卧变直立、或下蹲变直立→回心血量↓（身体低垂部分的静脉因跨壁压增大而扩张）→可因脑缺血而眼前发黑甚至昏厥 ②心衰可有夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸 ③休克时将头和下肢抬高可增加回心血量
微动脉舒张	
静脉收缩	串：硝酸酯类药扩静脉→回心血量↓（静脉要收缩才能挤回去血）
走路跑步	即骨骼肌挤压的肌肉泵作用。需注意**骨骼肌持续紧张性收缩**（不是节律性舒缩）→**回心血量↓**（久站头晕）
站在深水里	水的密度比空气大→水压起到类似肌肉泵的作用

HBP早期心肌C肥大(顺应性↓),未影响钙离子回降

没血干跳

限制心脏舒张

思维导图·血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



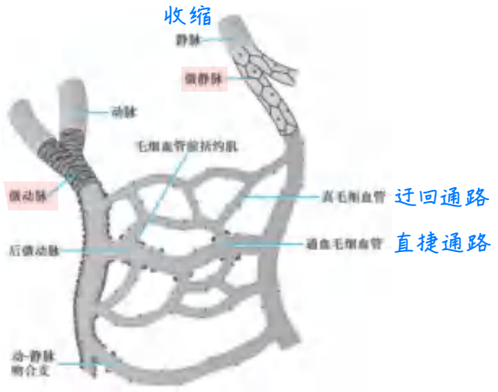
答案:10 D

核心精讲·微循环和冠脉循环（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、微循环 ①

（一）通路



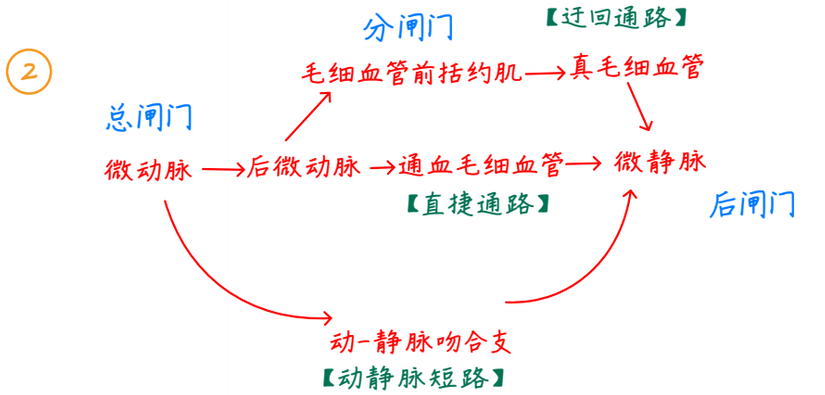
真毛细血管没有平滑肌

其起始端有毛细血管前括约肌

毛细血管前括约肌收缩/舒张决定真毛细血管的血流量

毛细血管前括约肌的收缩和舒张

决定真毛细血管的血流量



④

迂回/营养通路	③ 直捷通路 捷径	动静脉短路
物质交换 小肠是营养物质吸收的关键	血液快速进入静脉回流 仅少量物质交换	**改变皮肤血流量以调节体温**
多见于肠系膜	多见于骨骼肌	多见于指/趾、耳廓、唇、鼻的**皮肤** 汗珠珠
血流慢 横截面积大，血流速度慢（毛细血管网中全部毛细血管加起来的总横截面积）	血流快	血流快
周期性开闭：**后微动脉和毛细血管前括约肌受局部代谢产物调节** 一前一后一冠脉	开放状态	高温时开放 串：感染中毒性休克时动静脉短路大量开放，患者虽处于休克状态、但皮肤较温暖（暖休克）少见，可以理解为冷休克的前期 串：高温环境时心率↑（体温升高 1 度心率增加 12-18 次）、血压↓（高温时为适应散热需求→皮肤动静脉短路开放→皮肤血流量↑→静脉回心血量↓→搏出量↓→血压↓） 病毒性心肌炎：体温升高和心率不匹配

泡桑拿时心率加快，头晕（血压下降）

① 微动脉和微静脉之间的血液循环称为微循环。作为机体与外界环境进行物质和气体交换的场所，微循环维持组织细胞的代谢和内环境稳态起着重要作用。

② ①.微循环的起点是微动脉，其管壁有完整的平滑肌层，当管壁外层的环行肌收缩或舒张时，可使管腔内径显著缩小或扩大，起着控制微循环血流量“总闸门”的作用。

②.微动脉分支成为管径更细的后微动脉，其管壁只有一层平滑肌细胞。每根后微动脉供血给一根或数根真毛细血管。

③.在真毛细血管起始端通常有1~2个平滑肌细胞，形成环状的毛细血管前括约肌，其收缩状态决定进入真毛细血管的血流量，在微循环中起“分闸门”的作用。

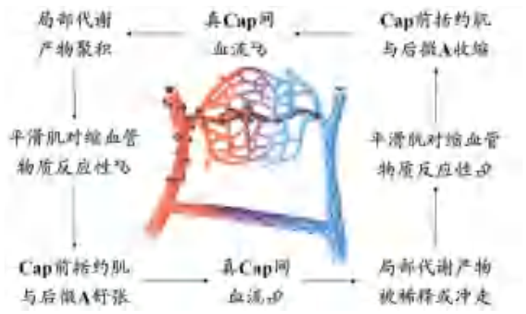
④.真毛细血管壁没有平滑肌，由单层内皮细胞构成，外面包被一薄层基膜。内皮细胞间的相互连接处有微细裂隙，成为沟通毛细血管内外的孔道，因此毛细血管壁的通透性较大。

⑤.较大的微静脉有平滑肌，属于毛细血管后阻力血管，起“后闸门”的作用，其活动还受神经体液因素影响。微静脉通过其舒缩活动可影响毛细血管血压，从而影响体液交换和静脉回心血量。

③ 通血毛细血管即为后微动脉的移行部分，其管壁平滑肌逐渐减少至消失。

直捷通路多见于骨骼肌中，相对短而直，血流阻力较小，流速较快，经常处于开放状态（vs迂回通路为周期性开闭）。其主要功能是使一部分血液经此通路快速进入静脉，以保证静脉回心血量，另外血液在此通路中也可与组织液进行少量的物质交换。

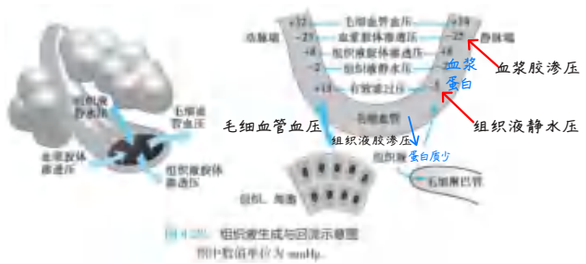
④ 动静脉短路，该通路血管壁较厚，有较发达的纵行平滑肌层和丰富的血管运动神经末梢，故而血流速度快，无物质交换功能，又称为非营养通路，其主要功能是参与体温调节。该通路经常处于关闭状态，有利于保存体内的热量，当环境温度升高时，动-静脉吻合支开放，使皮肤血流量增加，有利于散热。



局部代谢产物的含量调节毛细血管前括约肌和后微动脉的收缩、舒张

属于局部体液调节（局部调节），也可属于代谢性自身调节

（二）组织液的生成与回流 ⑤

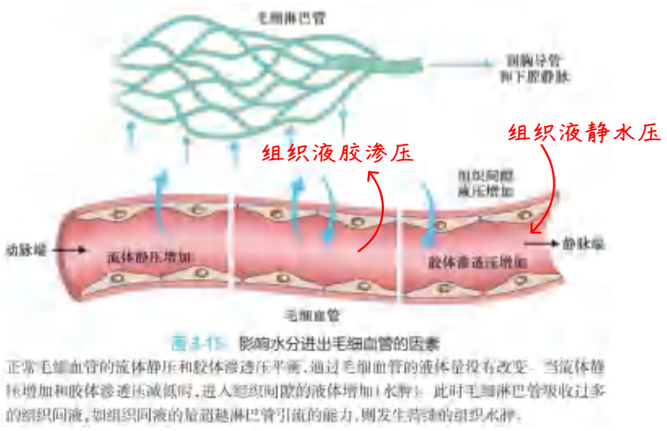


有效滤过压=

（毛细血管血压+组织液胶渗压）动力

-

（组织液静水压+血浆胶渗压）阻力



⑥

1.淋巴液 2-4L/d：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫 2×4=8

2.**组织水肿（组织液↑）** ⑦

血压↑ 血管 / 组织液↑↑↑ **心衰**	淤血→血液淤积在小静脉和毛细血管→静脉和毛细血管的**血压/静水压↑**
肝病、肾病、营养不良 蛋白↓ 血管 / 组织液	血浆蛋白↓→血浆**胶**渗压↓
血管 / 蛋白质 / 组织液 **过敏** **炎症（如感染、烧伤）**	毛细血管**通透性↑**→血浆蛋白进入组织液→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑ 串：炎症是渗出液，药物过敏是漏出液
丹毒象皮肿、乳腺癌**橘皮样变**、**丝虫病**	**淋巴**回流受阻橡皮虫

癌细胞堵住淋巴管

⑤ 组织液是由血浆经毛细血管壁滤过到组织间隙而形成的,是细胞赖以生存的内环境。
组织液绝大部分成胶冻状,不能自由流动,因而不会因重力作用而流到身体的低垂部位。

在毛细血管壁两侧静水压差和胶体渗透压差的作用下,液体由毛细血管从内向外的移动称为滤过,而液体的反向移动则称为重吸收。
当毛细血管壁两侧的静水压不等时,水分子可从压力高的一侧向压力低的一侧移动,如果水中的溶质分子直径小于内皮细胞间隙,也可随水分子一起滤过。但血浆蛋白等胶体物质难以通过内皮细胞间隙,因此血浆蛋白形成的胶体渗透压能限制血浆的水分子向毛细血管外移动。当胶体渗透压不等时,水分子可由渗透压低的一侧向渗透压高的一侧移动。

⑥ 组织液一旦进入淋巴管,就会成为淋巴液,因此淋巴液的成分与该处的组织液非常相近。
淋巴液可将组织液中的蛋白质分子、不能被毛细血管重吸收的大分子物质以及组织中的红细胞等带回到血液中,从而维持血浆蛋白的正常浓度。

淋巴系统也是机体吸收营养物质的主要途径之一,由肠道吸收的脂肪80%~90%经由这一途径被输送入血,因此来自小肠的淋巴液呈乳糜状。(脂类消化产物中的长链脂肪酸(占大多数)经毛细淋巴管吸收回流入血,而中短链脂肪酸直接吸收入血)

⑦ ①.心衰会导致淤血,如左心衰导致肺淤血,右心衰导致全身体循环淤血等。当血液淤滞在小静脉和毛细血管内,就会导致这些小静脉和毛细血管内的压力增大,水在较大的压力差下就被压出来了,组织液的生成增多致组织水肿。

②.肝病、肾病、营养不良导致白蛋白合成减少或丢失过多,而白蛋白是主要的血浆蛋白,当血浆蛋白减少时,血胶胶体渗透压降低,血管内锁不住水,组织液生成的阻力减小,组织液增多致组织水肿。

③.血浆和组织液最大的成分差别是蛋白质的含量高低,由于蛋白质的分子量较大,不容易从血浆进入组织液中。而一旦血管的通透性增大,蛋白质就容易从血浆进入组织液,导致血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑,此时组织液生成的阻力减小,动力增大,组织液增多致组织水肿。

④.绝大部分从毛细血管滤出的液体经静脉回流,但也有少部分经淋巴系统回流(10%),所以此时淋巴回流受阻也会导致组织水肿。



图 3-17　心、肾功能衰竭及血浆渗透压降低引起全身性水肿的机制

二、冠脉循环 ⑧

（一）概述

1.心肌细胞富含肌红蛋白→心脏摄氧率高，耗氧量大→动-静脉氧分压差↑

⑨ 2.冠脉有效灌注压是推动冠脉血流的动力：



①判断左冠脉灌注：主动脉舒张压与左心室舒张期末的压力差
冠脉埋在心肌细胞之间,心肌细胞收缩→室内压↑→压迫冠脉,左冠脉就无法灌注
②判断右冠脉灌注：主动脉收缩压的高低右手作书
右心室壁薄,心肌收缩对右冠脉影响不大
右心梗禁用硝酸酯/硝普纳(血管扩张剂),因为必须要维持主动脉压力

（二）冠脉流量的影响因素

1.**舒张期长短**（冠脉埋藏于心肌细胞间，心肌收缩→室内压↑→压迫冠脉）

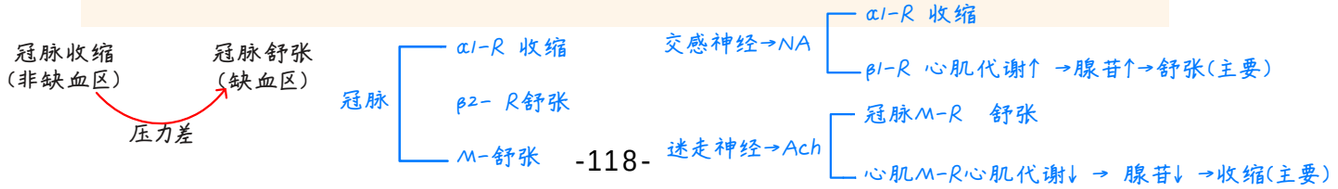
①等容收缩期室内压上升最快→冠脉流量急剧↓

②等容舒张期室内压下降最快→**冠脉流量急剧↑**（**舒张早期达高峰**早高峰）先灌自己再回血

分析心率从舒张期切入：心率↑→舒张期缩短→冠脉流量↓（10 版教材 P130）⑩

ttsx 串：β-R 阻断剂抗心绞痛 发生心绞痛的原因:供氧与耗氧不匹配

阻断心脏 β_1-R	心肌收缩力↓、心率↓→心肌耗氧↓
阻断心脏 β_1-R	心率↓→舒张期时间↑→冠脉流量↑ 供氧↑
阻断心脏 β_1-R 致腺苷↓ 阻断冠脉 β_2-R	主要是非缺血区血管收缩（缺血区有代谢产物腺苷堆积）→压力差使血液流向缺血区挤过去→冠脉流量↑→心肌供氧↑



⑧ 心脏自身的血液供应主要来自冠脉循环,仅心内膜最内侧约0.1mm范围内的心肌才能直接利用心腔内的血液供应。

左、右冠状动脉自升主动脉根部发出,其主干和大分支走行于心脏表面,小分支常以垂直于心脏表面的方向穿入心肌,在心内膜下层分支成网。冠脉小分支的分布特点使之容易在心肌收缩时受到压迫。

⑨ 冠脉灌注压是指冠脉流入端与流出端之间的压力差,临床上将冠脉灌注压降低视为冠脉血流量CBF减少的危险信号。

①.右心室心肌较薄,收缩时对冠脉小分支产生的压力显著低于左心室,因此右冠脉在收缩期和舒张期均可接受血流灌注,又因右心室舒张末期室内压远低于左心室,对灌注压的影响较小,收缩期主动脉压升高可直接推动右冠脉内的血流灌注。因此,右冠脉血流主要依赖主动脉收缩压的高低。

②.左心室心肌较厚,在收缩期对冠脉小分支产生的压力接近体循环动脉压,几乎完全阻断左冠脉在心肌内的血流,因此,左冠脉血流灌注几乎仅发生在舒张期,主动脉舒张压成为左冠脉灌注的主要动力来源。而左心室舒张末期室内压代表心肌对血管的"反向阻力"(把血液从冠脉挤回主动脉),因此两者之间的压力差直接决定左冠脉血流量。

⑩ 心率加快分析冠脉流量的影响一定是分析舒张期,心率加快了,心动周期就会变短,而心动周期是以舒张期为主,所以舒张期就会变短,而心肌舒张时可以解除对冠脉的压迫,所以舒张欺变短时,冠脉流量就会相应减少。

2.**舒张压大小**（冠脉开口于主动脉根部）(11)　主A → 小微(阻力血管)收缩→外周阻力↑

外周阻力↑→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→舒张压↑→冠脉流量↑

串：心绞痛不是冠心病的专利，任何使冠脉流量减少的情况都可发生心绞痛，如冠心病、主狭、**主闭（动脉舒张压↓）**、高血压、肥厚型心肌病、肺栓塞、X 综合征 (12)

主动脉不仅往外周流血还通过没有关全的主瓣膜向左心室返流,导致舒张期存在主动脉根部的血↓→舒张压↓→冠脉流量↓

3.**冠脉舒张程度**

（1）**交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素→心肌代谢、耗氧量↑→腺苷、H^+、CO_2、乳酸、缓激肽↑→冠脉舒张→冠脉流量↑** (13)

活化横桥数目↑　横桥ATP酶活性↑

需注意：冠脉主要受心肌代谢调节，虽然交感神经激动冠脉 α_1-R 使之收缩，但也激动心肌 β_1-R 使心肌代谢↑→腺苷等局部代谢产物↑ →冠脉舒张

冠脉主要受到局部代谢产物的调节,而不是神经调节

串：大失血时交感神经兴奋，可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 PaO_2↓使脑血管舒张，称为**血量重新分配**，以保证心、脑重要器官的供血

主要受到氧分压和二氧化碳分压调节

(14)（2）**NO、降钙素基因相关肽 CGRP、肾上腺髓质素 ADM→冠脉舒张→冠脉流量↑**

串：硝酸酯类药抗心绞痛 在体内被代谢产生NO

扩静脉	回心血量↓→前负荷↓→室壁张力↓、射血时间↓→心肌耗氧↓
扩动脉（次要）	后负荷↓→室壁张力↓→心肌耗氧↓
扩冠脉	冠脉流量↑→心肌供氧↑

β受体阻滞剂禁用于变异型心绞痛(冠脉自发的严重痉挛,此时要扩冠脉,用CCB)
硝酸酯禁用于右心室梗死

（3）**迷走神经、AngII、大剂量血管升压素 VP（抗利尿激素 ADH）、内皮素 ET→冠脉收缩→冠脉流量↓**。因此垂体后叶素禁用于冠心病

真题解析·微循环和冠脉循环

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

发生组织水肿

1. 2014N153 X 可使全身或局部组织液生成增多的有

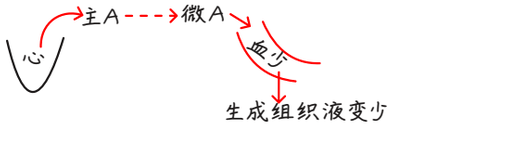
A.局部炎症 →血管通透性↑

B.代谢性酸中毒

C.I型过敏反应

D.右心衰竭

缺O2,酸中毒→心肌收缩力↓→搏出量↓(组织液生成的动力↓)



答案：1 ACD

(11) 肯定是讨论舒张压的大小,原因有:
①.解剖原因,冠脉开口于主动脉根部,主动脉根部的压力肯定决定了左冠脉的灌注程度。
②.左心室心肌壁较厚,在收缩期对冠脉小分支产生的压力较大,几乎完全阻断了左冠脉的血流灌注。因此左冠脉的血流灌注主要发生在舒张期,肯定讨论舒张压的大小对冠脉灌注的影响。

(12) 任何让冠脉流量减少的情况,只要出现了供氧与耗氧不匹配,就都可发生心绞痛。比如
①.冠心病时冠状动脉发生动脉粥样硬化,冠脉狭窄,冠脉流量减少,则出现心绞痛;
②.主动脉瓣狭窄时,左心室向主动脉内射血减少,导致主动脉内血量减少,主动脉压降低(收缩压↓↓,舒张压↓),冠脉流量减少,出现心绞痛;
③.主动脉瓣关闭不全时,主动脉不仅往外周流血还通过没关全的主动脉瓣向左心室内返流,导致存留在主动脉根部的血少了,舒张压降低,冠脉流量减少致心绞痛;
④.高血压时心肌出现肥厚,肥厚的心肌需要的血供和氧供都会增加,但此时毛细血管的数量无法增加,毛细血管密度下降,血流灌注减少,且高血压持续增大的后负荷最终累死心肌细胞,失代偿后同样也会导致心绞痛的发生。

(13) ①.儿茶酚胺CA(去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr)激动心肌细胞β1-R(GPCR)→G蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜上L型慢钙通道(ICa-L)开放频率↑→工作细胞平台期Ca2+内流↑→通过CICR使胞质中Ca2+浓度↑→活化的横桥数目↑→心肌收缩能力加强→心肌代谢↑

②.甲状腺激素TH提高肌球蛋白横桥ATP酶的活性→心肌收缩能力加强→心肌代谢↑

(14) 降钙素基因相关肽CGRP是目前已知的最强舒血管物质

硝酸酯类扩张的都是外周的动、静脉

扩外周动脉→外周阻力↓→收缩压↓、舒张压↓↓,且平均动脉压=舒张压+1/3脉压,即平均动脉压接近于舒张压,所以平均动脉压也是减少的。平均动脉压就可以代表血压,因血压是每时每刻都在变化,所以直接用平均动脉压来表示,即动脉血压也降低(后负荷减小)

(15) 小结:

